Adli Bilişime Giriş

Ders Hakkında

- **Ders Kaynakları**
  1. Bayram, Levent. "Ses Görüntü ve Data İncelemeleri, Adalet Yayınevi, 1." Baskı, Ankara (2008).
  2. Henkoğlu, Türkay. Adli bilişim: Dijital delillerin elde edilmesi ve analizi. Pusula, 2020.
  3. Arıcı, H. Yener: Adli bilişim, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı 2018
  4. Russ, John C., Jens Rindel, and P. Lord. Forensic uses of digital imaging. CRC Press, 2016
- **Değerlendirme**
  - Araştırma Konuları- Ödev- Sunum
  - Yazılı Sınav

Adli Bilişim Kavramı

Adli vakaların bilimsel yöntemlerle aydınlatılmasında noktasında **adli tıp**, **adli kimya** gibi uzmanlık alanlarından faydalanılmaktadır.

Söz konusu uzmanlık alanları adli olaylarda **biyolojik ve fiziksel izlerin** <u>değerlendirilmesi noktasında önemli rol oynamaktadır.</u>

Adli Bilişim Kavramı

Olay yerinde veya bir olayla ilgili maddi suç delilleri 4 ana başlık altında toplanabilir.

1. **Biyolojik deliller**
2. **Kimyasal deliller**
3. **Fiziksel deliller**
4. **İzler**

"Olay yeri incelemesi ile elde edeceğimiz en önemli şey maddi delillerdir. Bu tür deliller şüphelinin aleyhine dilsiz birer tanıktır. İnsan tanıkların varlığı bile onları yok edemez."

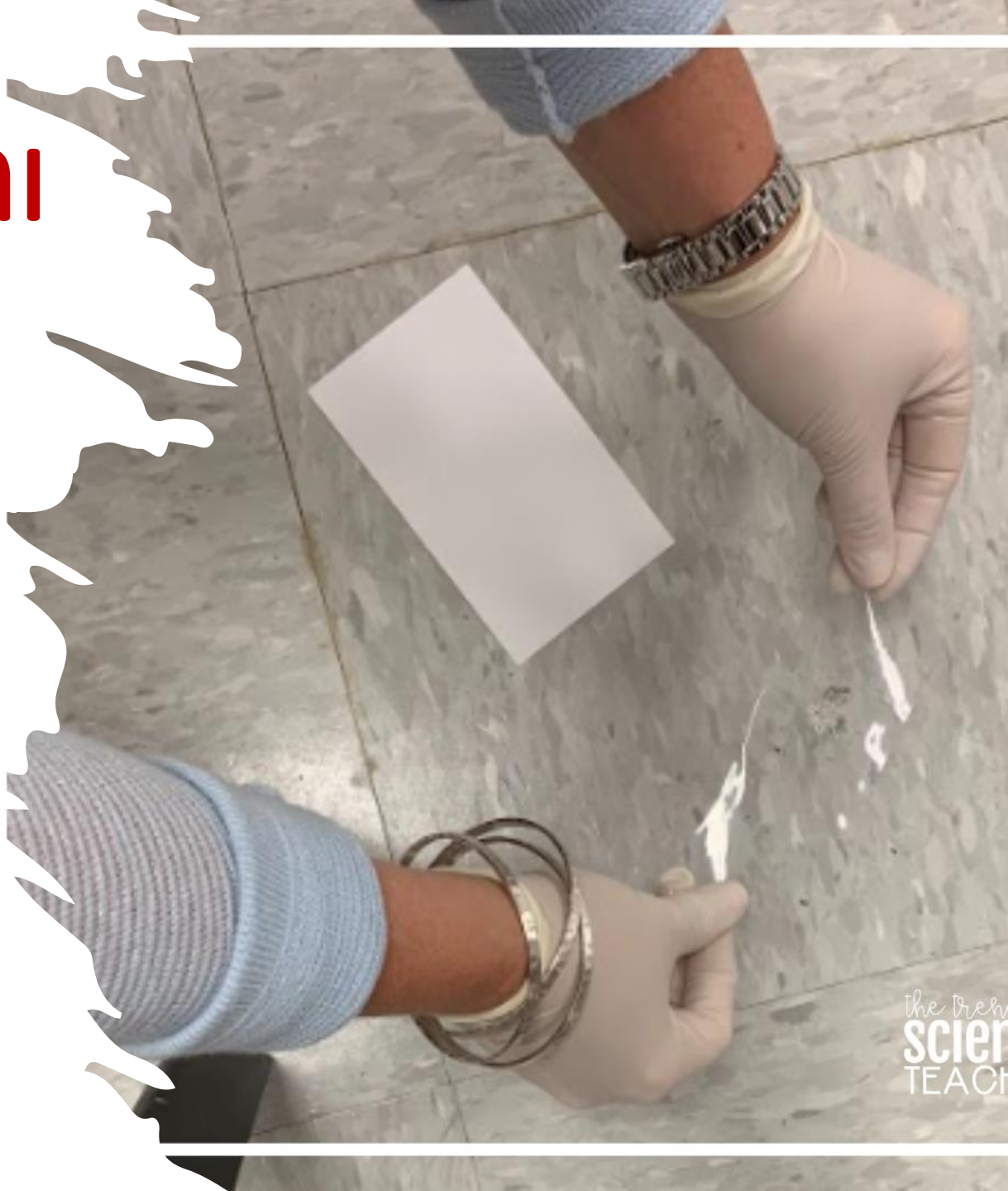
Prof. Dr. Edmond LOCARD

Adli Bilişim Kavramı

- Günümüzde **internetin yaygınlaşması ve teknolojik birçok gelişme** göz önünde bulundurularak adli olayların aydınlatılmasında *söz konusu maddi delillerin* yanında **bilişim sistemlerinde** ve **bunların parçalarında incelemeler** gündeme gelmiştir.

Adli Bilişim Kavramı

- **Locard teoremi** olarak da bilinen **“Değişim Prensibi”**ne göre, olay yerini terk eden bir kimsenin **orada bulunduğuna dair iz bırakmaması** ya da **üstünde o ortamdan bir şeyler alıp götürmemesi** **mümkün değildir.**
- **Bu değişim prensibi bilişim sistemleri içinde geçerlidir.**



Adli Bilişim Kavramı

- Bilişim sistemleri üzerinde de iz bırakmadan işlem yapmak neredeyse imkânsızdır.
- Adli olayların **bilişim/sayısal sistemler** üzerinden **incelenmesi**, **değerlendirilmesi** ve **adli makamlara sunulması**, adli bilişim alanının geliştirilmesine neden olmuştur.

Adli Bilişimin Tanımları

Çeşitli tanımları vardır. Örnek olarak 3 tanesi aşağıda verilmiştir.

1. Adli olayların aydınlatılması amacıyla**, olay yerinden,**

- **dijital veri saklama** ve **iletme özelliğine sahip cihazların toplanması**,
- **cihazların içerisindeki dijital delillerin tespit edilmesi**
- **adli otoritelere dijital delillerin raporlanması**

• süreci içerisinde yapılan çalışmalardır.

Adli Bilişimin Tanımları

2. Elektronik ortamlardan elde edilen bulguların, **çeşitli teknik donanım ve yazılımlar kullanılarak** hukuki delillere dönüştürülme sürecidir.

Adli Bilişimin Tanımları

3. Bir olayın aydınlatılmasına yönelik olarak, **olayla ilgili bilgi içerebilecek bilişim** cihazlarının incelenmesidir.

Adli Bilişimin Tanımları

Adli bilişimi, bir yargılama sırasında kullanılabilecek potansiyel delillerin belirlenmesi için <u>bilişim sistemlerinin kullanılması şeklinde tanımlamak da mümkündür.</u>

Adli bilişim, ***'Bilgi Güvenliği'*** ana başlığının altında, ***hukuk*** ve ***bilgisayar güvenliği bilimlerinden*** oluşan bir **alt bilim dalı olarak ta tasnif edilebilir.**

Adli Bilişimin Tanımları

- **Adli bilişim;**
  - bilişim suçlarına
  - bilgi güvenliği açıklarına
  - ulusal güvenlik tedbirlerine
  - bilgisayar suiistimallerine karşı,

adli analizler ve *çalışmalar* içeren bir yaklaşım olarak da kabul edilebilir.

Adli Bilişim Kavramı

- **Adli bilişim;** bilişim sistemleri kullanılarak 5N 1K yöntemindeki gibi **ne**, **nerede**, **neden**, **ne zaman**, **nasıl** ve **kim** sorularına cevap bulmaya çalışmaktadır.

Adli Bilişim Kavramı

- **Adli bilişim, suç araştırmalarının dışında güvenlik ve mahremiyet risk değerlendirmesinde *veri eşleştirmesi*, *fikri mülkiyet haklarının* otomatik olarak aranması gibi diğer alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır.**
- **Bu kullanımların yakın gelecekte daha da yaygınlaşması söz konusu olabilecektir.**

Adli Bilişim Kavramı

- Adli bilişim, **“computer forensics” kavramına karşılık gelmektedir.**
- **Türkçe tam karşılığı** “bilgisayar adli bilimi” kavramına denk gelmektedir.

Adli Bilişim Kavramı

- Bilişim teknolojisinde yaşanan birçok gelişmeler sonrasında gerçekte **elektronik delillerin yalnızca bilgisayarlarda bulunmadığının anlaşılması üzerine** *"Computer Forensics"* kavramının yerine ondan daha genel nitelikte olan "**Digital Forensics"** kavramı da kullanılmaya başlanmıştır.

Adli Bilişim Aşamaları

- Adli bilişim inceleme süreci **beş ana aşamada gerçekleştirilmektedir.**

1. **Hazırlık**
2. **Toplama**
3. **İnceleme**
4. **Çözümleme**
5. **Raporlama**

* Burada hazırlık aşaması bazı çalışmalarda kapsam dışında da tutulmaktadır.

Adli Bilişim Türleri

Adli bilişim, genel olarak dört alt dala ayrılabilir.

1. **Bilgisayar adli bilişimi :** Masaüstü, dizüstü bilgisayarlar üzerinden işlenen suçları kapsar.
2. **Ağ ve İnternet adli bilişimi:** Sistem loglarının izinsiz bir şekilde incelenmesi, ağda gelen/giden paketlerin incelenmesi ve ağda yapılan dinlemeleri kapsar.
3. **Gömülü cihazlara ait adli bilişim:** Cep telefonu, tablet vb. cihazlar üzerinden suçları kapsar.
4. **Sosyal ağ adli bilişimi :** Sosyal ağ ve paylaşım ortamlarında işlenen suçları kapsar.

Adli Bilişim ile ilgili Mevzuat

- Türkiye Cumhuriyeti hukuk mevzuatında adli bilişim ile ilgili hükümler **Ceza Muhakemesi Kanun (CMK) madde. 134** ile **Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin 17.** maddesinde yer almaktadır.
- Söz konusu düzenlemelere göre özet olarak Cumhuriyeti savcısı tarafından şüphelinin kullandığı **bilgisayar** ve **bilgisayar programları** ile **bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına**, **bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına**, **bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine karar verilir.**

Adli Bilişim ile ilgili Mevzuat

- Adli bilişimde; bilgisayarlarla işlenen suçların **üssel olarak artması** ile dolandırıcılık, siber taciz, öldürme ve çocuk istismarı gibi geniş bir yelpazedeki **suç faaliyetlerinin araştırılması yapılmaktadır.**

- Dolayısıyla analiz edilecek suç faaliyet sayısı oldukça fazladır.

Adli Bilişimde Karşılaşılan Temel Zorluklar/Sorunlar

- **Adli bilişim sürekli değişen, gelişen ve genişleyen bir alandır.**

Örneğin önce yıllarda **veri depolamak** için **disket, CD/DVD** kullanılmakta ve dolayısıyla adli olaylarda incelenecek veri miktarı azdı.

Adli Bilişimde Karşılaşılan Temel Zorluklar/Sorunlar

- Günümüzde ise depolama teknolojisinin değişmesi (SSD vb.) ile birlikte artık **TB boyutlarda veri saklayan harddisk, flash bellek mevcuttur.**

* Bu durumda incelenecek veri miktarı oldukça fazladır.

Adli Bilişimde Karşılaşılan Temel Zorluklar/Sorunlar

- **Günümüzde verilerin artık bir kısmı, bulut bilişim sistemlerinde saklanmaktadır.**

* Bu durumda sayısal kanıtların **bulunduğu ortamların net bir şekilde bilinememesi**, **mahremiyet hususları** ve **yasal sınırları** zorluk oluşturan konulardandır.

Adli Bilişimde Karşılaşılan Temel Zorluklar/Sorunlar

- **Adli bilişimde gelişen teknolojilere paralel olarak suç türlerinin değişmekte ve dolayısı ile kanıt toplama ve analiz etme yöntemleri değişmektedir.**
- Dolayısıyla güncel durumlara göre adli bilişim **alanında personellerin eğitilmesi gerekmektedir.**

Adli Bilişimde Karşılaşılan Temel Zorluklar/Sorunlar

- **Ülkemizde adli bilişim alanında uzman teknik personele ve hukukçulara oldukça ihtiyaç vardır.**
  - **Son yıllarda lisans seviyesinde adli bilişim mühendisliği bölümü** ve **bazı üniversitelerde adli bilişim ile ilgili yüksek lisans programları açılmıştır.**

Adli Bilişimde Karşılaşılan Temel Zorluklar/Sorunlar

- **Adli bilişim kapsamında inceleme yapılması gereken birçok sayısal ortam söz konusu olabilir ve bu ortamların her biri özel bir uzmanlık gerektirebilir.**

Bu kapsamda değerlendirildiğinde adli bilişim;

- **veri kurtarma**
- **işletim sistemi**
- **veri tabanı incelemesi**
- **bilgisayar ağları alanı**
- **cep telefonu**
- **mobil cihazlar**

gibi alt alanlara da ayrılabilir.

Adli Bilişimde Çalışma Alanları

- Sistem (işletim sistemi veya uygulama) kayıtlarının incelenmesi
- Farklı sistemler arasında kayıt ilişkilendirilmesi ve olay/işlem takibi
- Veri saklama
- Veri kurtarma
- Veri dönüştürme
- Veri imha etme
- Şifreleme
- Şifre çözme
- Gizlenmiş dosya bulma
- Görüntü sahteciliği
- ……

Adli Bilişimde Delil Sayılabilecek Bulgular

- Sistem olay kayıtları
- Video görüntüleri
- Fotoğraflar
- Uygulama dosyaları (Word, Excell, Open Office vb.)
- Bilgisayar programları
- Sistem veya uygulama ayarları
- İletişim kayıtları (SMS, Whatsapp, twitter vb.)
- Gizli ve şifreli dosyalar / klasörler
- Dosyaların oluşturulma, değiştirilme ve erişim tarih kayıtları
- Son gerçekleştirilen işlem kayıtları
- İnternet ortamından indirilen dosyalar
- Silinmiş dosya/klasörler
- …..

ÖRNEK- Adli Bilişimde Görüntü İncelemeleri

- **<u>Görsel bilgi, nitelik ve nicelik açısından somut bilgidir.</u>**
- Adli bilimlerde ve meydana gelen bir vakanın aydınlatılmasında **fotoğrafik bilgi,** delil olarak sunulduğunda **çevirmen ve yorum gerektirmeyen bilgi varlığıdır.**
- **Görüntü kayıtları ve fotoğraflar;** yargılama, savunma ile ilgili **cevaplanması gereken birçok soruyu ortaya çıkaracaktır.**

ÖRNEK- Adli Bilişimde Görüntü İncelemeleri

- **Adli vaka ile ilgili <u>her görüntü kaydı</u> ve <u>fotoğraf</u> birer delil midir?**
- **Görüntü kayıtlarının güvenilirliği var mıdır?**
- **Görüntü kayıtları üzerinde montaj yapılıp yapılmadığı tespit edilebilir mi?**
- **Görüntü kayıtları üzerinde iyileştirme işlemi yapılabilir mi?**

ÖRNEK- Adli Bilişimde Görüntü İncelemeleri

- **Görüntü kayıtlarından şüpheli şahsın kimliği tespit edilebilir mi?**
- **Görüntü içerisine bilgi gizlenip terör faaliyetleri için mesaj gönderiminde görüntüler kullanılabilir mi?**

Dijital Medya İçeriğinin Bütünlüğüne Yönelik Tehditler

- Dijital görüntüler; *sosyal medyada*, *web sitelerinde*, *gazetelerde*, *televizyonlarda* ve *dergilerde* de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, *internet gibi kamuya açık ve kolay erişilebilen iletişim kanalları üzerinden* **günlük olarak yayınlanan dijital görüntülerin sayısı oldukça artmıştır.**

* Görüntüler, değişimler yapılmasına ve bütünlük saldırılarına karşı oldukça savunmasızdır.

Dijital Medya İçeriğinin Bütünlüğüne Yönelik Tehditler

- Dijital görüntüler, **Adobe Photoshop**, **Gimp**, **Pixar** vb. programlar ile **dijital görüntüler kusursuz ve algılanamaz şekilde çok kolay bir şekilde manipüle edilebilmektedir.**
- Ayrıca dijital görüntülerde göze çarpan öğeler gizlenebilmektedir.

Dijital Medya İçeriğinin Bütünlüğüne Yönelik Tehditler

- **Sosyal ağ ve anlık mesajlaşma hizmetlerinin yaygınlaşması nedeniyle, sahte veya yanlış temsil edilen bilgiler** çok hızlı yayılabilmekte ve kişisel itibar kaybına yol açmakla birlikte potansiyel olarak ulusal ölçekte feci sonuçlara yol açabilmektedir.

Dijital Medya İçeriğinin Bütünlüğüne Yönelik Tehditler

- **Son yıllarda dijital görüntüler aynı zamanda bir mahkemede bir kanıt olarak önemli bir rol oynamaktadır.**
- Bu nedenle, dijital görüntülerin gerçekliğini ve bütünlüğünü korumak, son zamanlarda büyük bir zorluk haline gelmiştir.

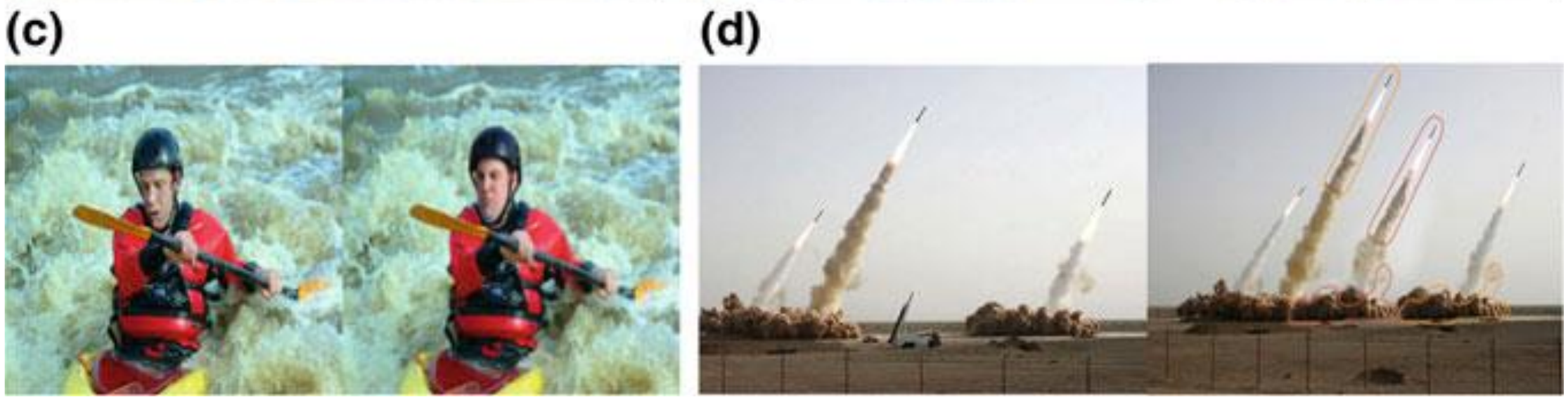
Dijital Medya İçeriğinin Bütünlüğüne Yönelik Tehditler

- Aşağıdaki sayısal görüntülerin manipüle edilmesi ile ilgili birkaç örnek verilmiştir.

* Şekil 1.b'deki görüntü aynı zamanda Twitter'da bir kez Trend olmuştur ve sonunda adli analistler tarafından bu görüntünün sahte olduğu kanıtlanmıştır.

Şekil 1. (a) Vesikalık bir görüntünün morflenmesi ile kişisel kimlik ihlali **(b)** Oluşturulan sahte görüntüde eski ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin TV'deki konferansını izlemesi

Dijital Medya İçeriğinin Bütünlüğüne Yönelik Tehditler



Şekil 2. **(c)** Orijinal bir görüntü (solda) ve başka bir kişinin rafting yapmasına dönüştürülmüş bir sahte görüntü **(d)** bir orijinal görüntü (solda), sağda İran füze testinin sahte görüntüsü (2008 yılında yayınlanmıştır.)

Dijital İçeriklerin Korunması

- **Siber suç oranlarında yakın zamanda yaşanan hızlı artış nedeniyle, son birkaç on yılda dijital içerik koruma ve dijital haklar yönetimi alanlarında araştırma ilgisinde muazzam artış gözlemlenmiştir.**

Dijital İçeriklerin Korunması

- Bu alandaki en popüler uygulamalar, **filigranlama/damgalama (watermarking)** ve **steganografi (Sırörtme)** gibi dijital içerik koruma tekniklerdir.
- **Filigranlıma (watermarking) ve steganografi teknikleri, <u>aktif siber güvenlik önlemleri olarak adlandırılır.</u>**

Aktif güvenlik önlemleri

- Aktif güvenlik önlemleri, dijital medyanın gerçekliğini doğrulamak için **bazı ek yardımcı bilgiler gerektirir**. **Bu nedenle, bu tür yardımcı bilgiler, ön işlem adımlarından elde edilir.**

Örneğin, **dijital filigran basmada**, genellikle damga, **orijinal görüntü ile ilgili bir değerin hesaplanmasıyla üretilir** ve **görüntüye eklenir.**

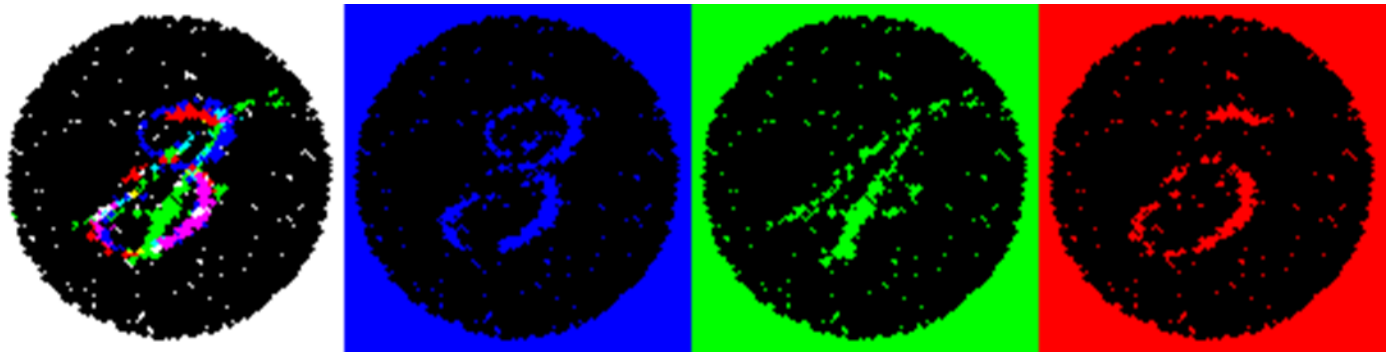
Bu eklenen veriler daha sonra görüntüyü doğrulamak için kullanılır.

Aktif güvenlik önlemleri

- **Steganografi'de ise, orijinal görüntü içerisine <u>güvenliğe hassas veriler oluşturulup</u> görüntü <u>içerisine gizlenerek eklenir.</u>**
- Bu eklenen veriler daha sonra görüntüyü doğrulamak için kullanılır.

Aktif güvenlik önlemleri

- **Steganografi görüntü kaynağının korunması <u>amacının dışında da kullanılmaktadır.</u>**
- Örneğin Devletlerin istihbarat teşkilatlarının, iletişim kanallarının dinlenme olasılığına karşı **haberleşmelerin gizliliğini korumak için** Steganografi tekniğinden faydalanmaktadır.



Şekil 3. En sondaki görüntü farklı renk kanalları ile görüntülenince (mavi, yeşil ve kırmızı) farklı gizli sayıları ortaya çıkarmaktadır.

Aktif güvenlik önlemleri

- **Terör örgütleri** de ile güvenlik güçlerinin haberleşmelerinin farkına varmaması için **Steganografi tekniğini kullanmaktadır**. (Son yıllarda sosyal medya üzerinde bu tür haberleşmeler artmıştır.) **Bu teknik ile bir görüntü içerisine metin, imge gibi öğeler gizlenebilmektedir.**

Pasif güvenlik önlemleri

- **Günümüzde, görüntü çekme cihazlarının *çoğu* *filigran*, *şifreleme* ve *veri gömme* gibi bu tür güvenlik yeteneklerini sağlamak için modüller içermektedir.**
- Bununla birlikte, bu ek güvenlik özellikleri **aynı zamanda bu tür cihazların üretim maliyetini de arttırmaktadır.**
- **Bu sorun, siber suç oranlarındaki mevcut artışla birlikte, dijital medyanın bütünlüğünü doğrulamak için herhangi bir ek bilgi gerektirmeyen güvenlik önlemlerine (pasif güvenlik önlemleri) olan ihtiyacı doğurmuştur.**

Pasif güvenlik önlemleri

- Dijital adli bilişimde **bir görüntünün kökenini belirlemek** için dijital medyada bulunan ipuçları ve kanıtlardan faydalanır.
- Görüntü tahrif edilmiş veya doğası gereği bozulmamış olup olmadığını araştırılır.

Pasif güvenlik önlemleri

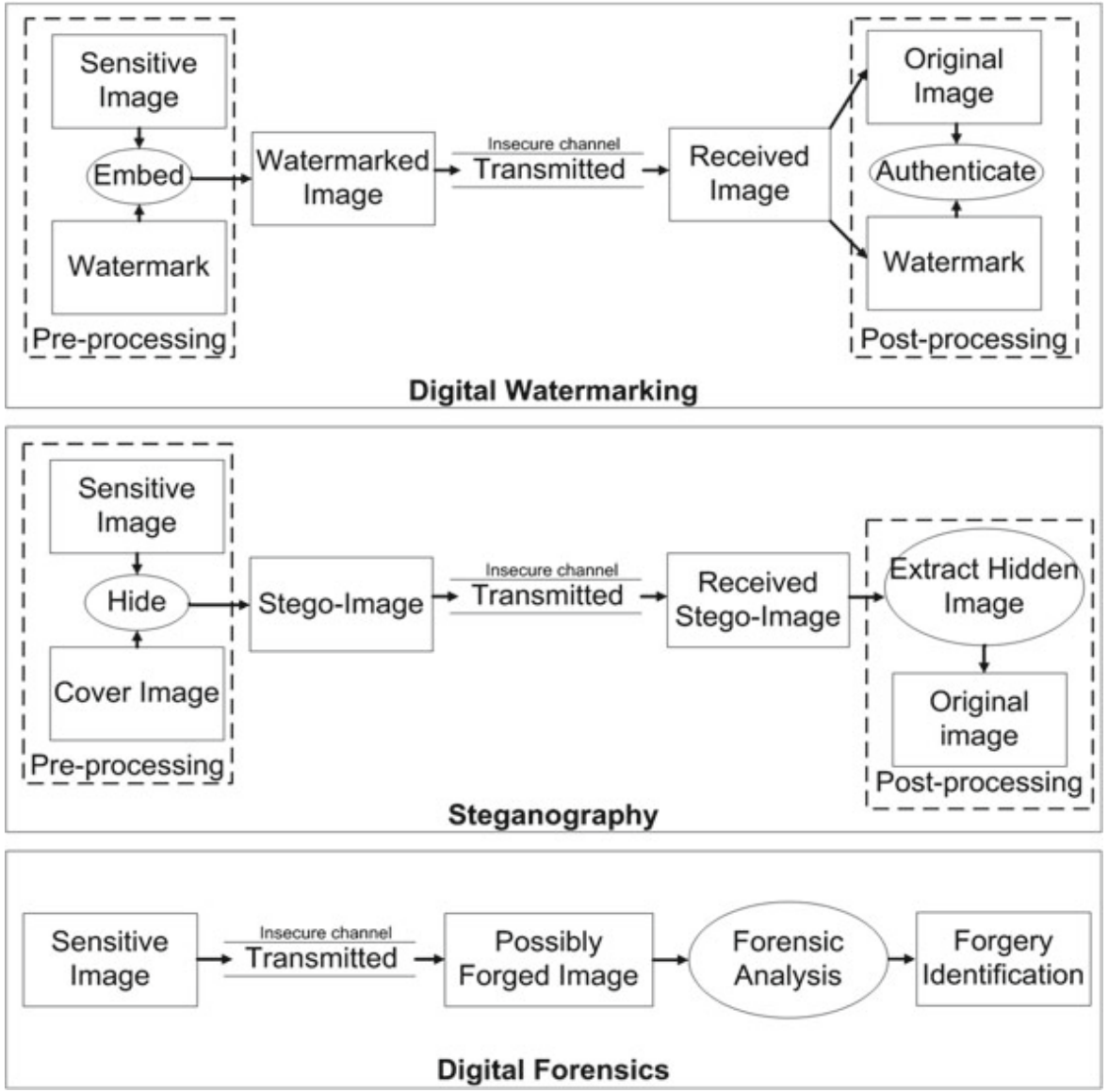
- Dijital adli teknikler, incelenen medya hakkında **herhangi bir ön bilgi kullanmaz.**
- Herhangi bir sahteciliği tespit etmeden önce veriler üzerinde **herhangi bir ön hesaplama yapmaz.**

Pasif güvenlik önlemleri

- **İnceleme** ve **analizler** tamamen verilerin sonradan işlenmesine dayanmaktadır.
- Bu nedenle, **dijital adli teknikler**, dijital içerik koruması için **pasif güvenlik önlemleri olarak kabul edilir.**
- Doğal olarak, bu teknikler daha pratik, güçlü ve zorludur.

Dijital Görüntü Adli Bilimi

- **İçerik koruma teknikleri** ve **dijital adli bilim arasındaki temel farklılıklar**, Şekil 4'te blok diyagramda gösterilmektedir.



Şekil 4. İçerik koruma teknikleri ve dijital adli tıp arasındaki temel farklılıklar

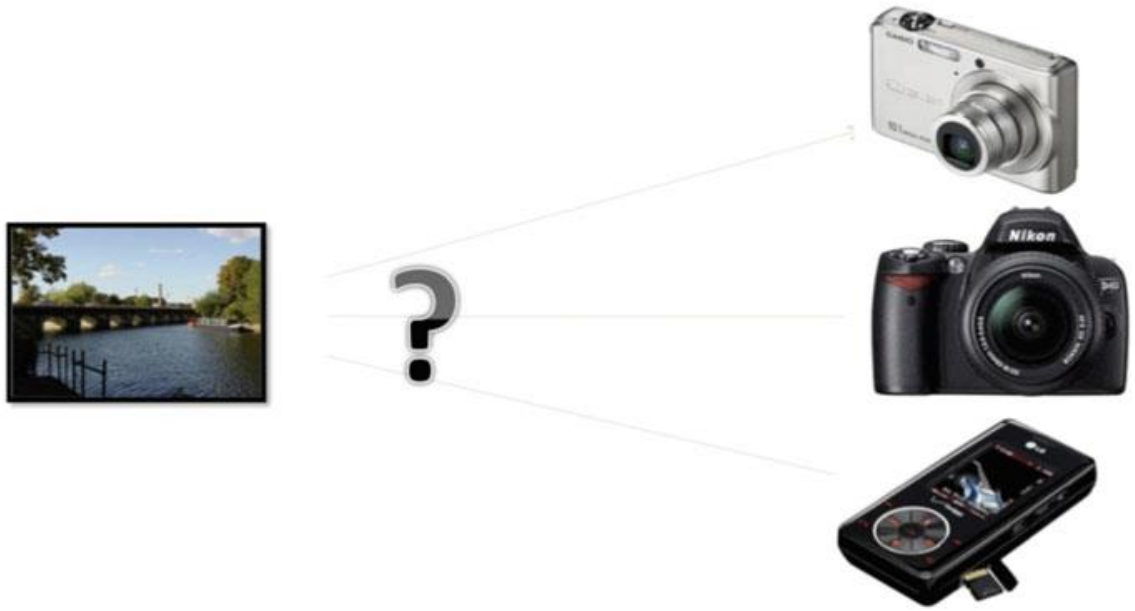
Dijital Görüntü Adli Bilimi

- **Dijital adli görüntü adli bilimi sürekli gelişen bir alandır.**
- Şu an için bu alan iki ana sorun ve bunların çözümleriyle ilgilenmektedir:

1. **Görüntü kaynağı tanımlama**
2. **Görüntü sahteciliği algılama**

1. Görüntü Kaynağı Tanımlama

- Görüntü kaynağı tanımlama, araştırılan görüntüyü hangi cihazın (veya cihaz sınıfının) yakaladığını veya oluşturduğunu araştırmak için adli analiz ile ilgilenir.



Şekil 5. Kamera kaynağı tanımlama sorunu

2. Görüntü Sahteciliği Tespiti

- Görüntü sahteciliği tespiti ile bir görüntünün değiştirilip değiştirilmediğini analizi yapılır.

Birçok görüntü sahteciliği yöntemleri aşağıda verilmiştir.

1. Kopyala-Taşı Görüntü Sahteciliği (Copy-Move Image Forgery)
2. Kopyala-Yapıştır Görüntü Sahteciliği (Copy-Paste Image Forgery)
3. Sıkıştırma ve Yeniden Sıkıştırma Tabanlı Görüntü Sahteciliği (Compression and Recompression-Based Image Forgery)

2. Görüntü Sahteciliği Tespiti

4. Filtreleme Saheticiliği Tespiti (Filtering Forgery)
5. Rötuşlama Görüntü Sahteciliği (Retouching Image Forgery)
6. Yeniden Örnekleme Görüntü Sahteciliği (Resampling Image Forgery)
7. Bilgisayar Tarafından Oluşturulan Görüntü Sahteciliği (Computer-Generated Image)

1. Kopyala-Taşı Görüntü Sahteciliği (Copy-Move Image Forgery)

- **Kopyala-taşı sahteciliğinde, görüntünün bir kısmı kopyalanır ve aynı görüntünün başka bir bölümüne taşınır.**
- Dolayısıyla sahteciliğin kaynağı görüntünün kendi içinde kalır. Bu nedenle, özellik eşleştirme tabanlı teknik, bu tür sahteciliklerin tespiti için oldukça kullanışlıdır.

Şekil 6. Kopyala-taşı sahteciliği

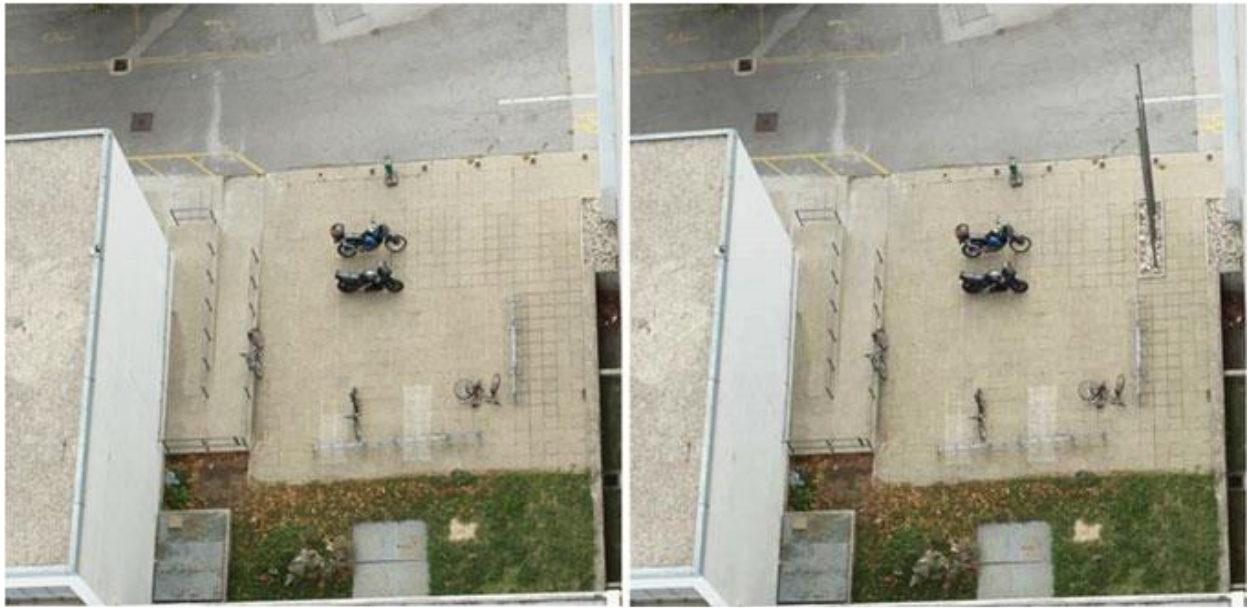
2. Kopyala-Yapıştır Görüntü Sahteciliği (Copy-Paste Image Forgery)

- **Kopyala-yapıştır sahteciliğinde, sahteciliği oluşturmak için bazı farklı görüntüler kopyalanır ve görüntünün üzerine yapıştırılır.**
- Bu tür sahteciliğin, kopya sahteciliğine göre en büyük farkı, sahteciliğin kaynağının görüntünün kendisinde bulunmamasıdır.

Şekil 7. Kopyala-yapıştır sahteciliği

3. Sıkıştırma ve Yeniden Sıkıştırma Tabanlı Görüntü Sahteciliği (Compression and Recompression-Based Image Forgery)

- Bir görüntü JPEG sıkıştırmasına maruz kaldığında, **görüntüde belirli sıkıştırma kusurları (artefacts) sergiler.** Bu kusurlar sahtecilik olarak değerlendirilmektedir.
- Birden fazla sıkıştırma, görüntünün kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.



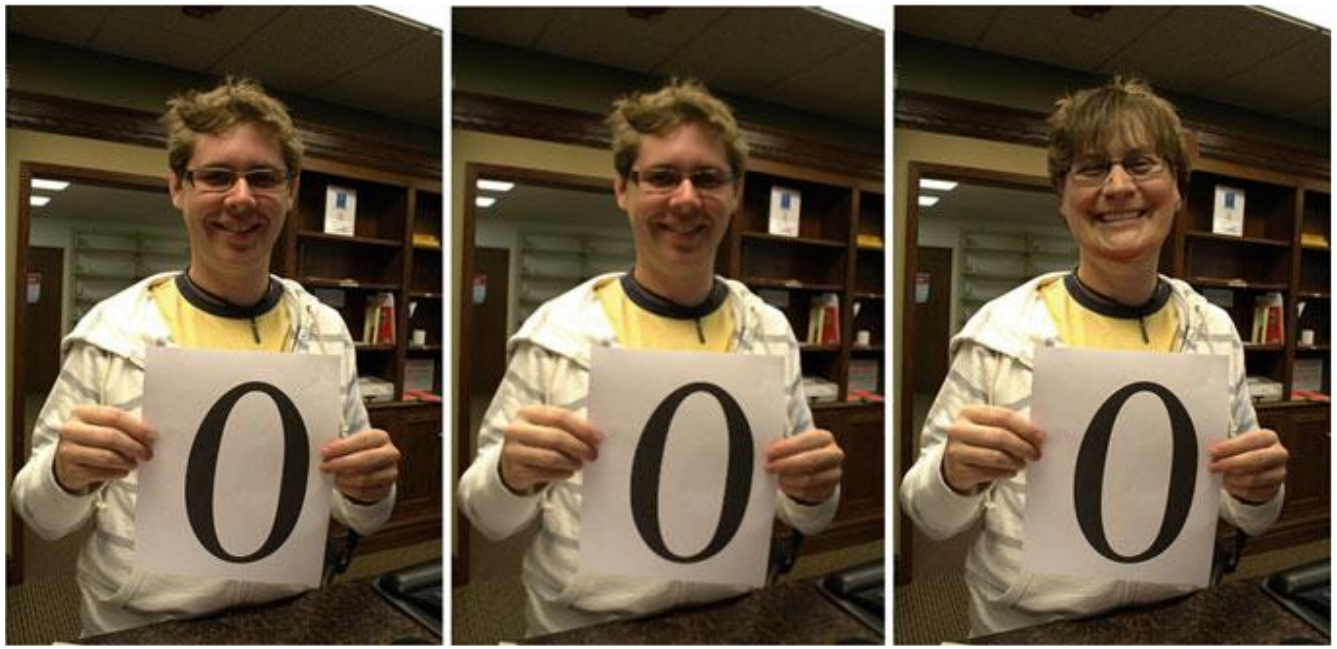
Şekil 8. Sıkıştırma ve Yeniden Sıkıştırma Tabanlı Görüntü Sahteciliği, orijinal solda, sıkıştırılmış imge sağda

4. Filtreleme Saheticiliği (Filtering Forgery)

- Görüntü filtrelemede diğer sahtecilik tespitlerine göre (kopya-taşı/yapıştır) nispeten daha az çalışma yapılmıştır.
- Genellikle, sahteciliği daha inandırıcı ve daha az tespit edilebilir hale getirmek için bir görüntüde çeşitli ***iyileştirmeler***, ***gürültü azaltma***, ***filtreleme***, ***kontrast geliştirme***, ***çapak giderme***, **kenar *keskinleştirme*** vb. teknikler uygulanır.
- **Filtreleme bu teknikler arasında en yaygın olanıdır ve pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır.**

4. Filtreleme Saheticiliği Tespiti (Filtering Forgery)

- **<u>Bir görüntünün bir filtreleme geliştirmesinden geçip geçmediğinin tespiti, adli analiz için önemlidir ve içerik sahteciliği algılama tekniklerini tamamlar.</u>**

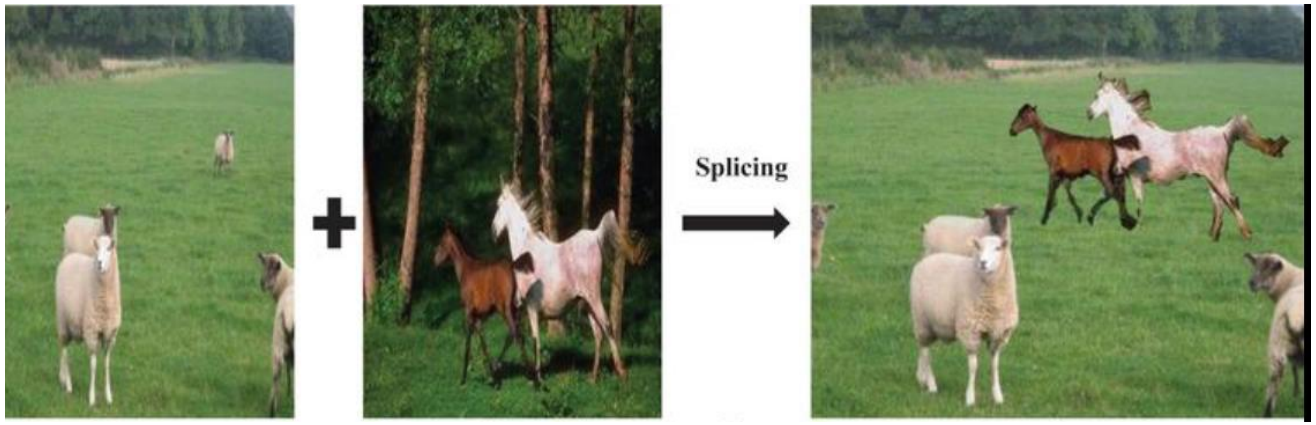


Şekil 9. Ortanca filtreleme ve yüz birleştirme saldırısı örneği

Medyan filtreleme, birleştirme (splicing) sahteciliğinin izlerini gizlemek için en popüler geliştirme yöntemidir.

* Bu tür filtrelemeyi bulmak, son zamanlarda daha fazla araştırma odağı kazanmıştır.

4. Image splicing (Görüntü birleştirme=



(a)

(b)

Şekil 10. Birleştirme (splicing) tekniği ile yapılan sahtecilik örnekleri

5. Rötuşlama Görüntü Sahteciliği (Retouching Image Forgery)

- **Rötuşlama, görüntüyü çekici kılmak için belirli görüntü özelliklerinin (ör. Aydınlatma durumu, doku) iyileştirilmesi veya gizlenmesi anlamına gelir.**
- Bu tür işlemleri gerçekleştiren ticari veya ücretsiz yazılımların kolay kullanılabilirliği, bu tür sahteciliği **özellikle sosyal medya uygulamalarında çok yaygın hale getirmiştir.**

Şekil 11. Rötuşlama sahteciliği orijinal sol, sahte görüntü sağda

6. Yeniden Örnekleme Görüntü Sahteciliği (Resampling Image Forgery)

- Görüntüdeki belirli **bir nesnenin veya tüm görüntünün farklı yükseklik** ve **genişlikte yeniden boyutlandırılması**, görüntü sahteciliğinin yeniden örneklenmesinde yapılır.
- **Bununla birlikte, yeniden örnekleme yalnızca görüntünün boyutunu değiştirir, ancak görüntünün kalitesini iyileştirmez veya düşürmez.**

Şekil 12. Yeniden Örnekleme Görüntü Sahteciliği orijinal solda, sahte görüntü sağda

7. Bilgisayar Tarafından Oluşturulan Görüntü Sahteciliği (Computer-Generated Image)

- Günümüzün ileri teknolojisi ve yazılımı, tıpkı gerçek (fotoğrafik) görüntülere benzeyen ve gerçeği ile zor bir şekilde ayırt edebilecek görüntüler oluşturulabilmektedir.
- **Görüntülerin bilgisayarda oluşturulmuş olup olmadıklarını doğrulamak için adli inceleme bu nedenle önemli ve zorlu bir araştırma problemidir.**

Şekil 13. Bilgisayar Tarafından Oluşturulan Görüntü Sahteciliği

Kaynakça

- BAŞLAR, Yusuf. "ADLİ BİLİŞİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." (2019).
- Muharrem, Ö. Z. E. N., and Gürkan ÖZOCAK. "Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi (CMK M. 134)." *Ankara Barosu Dergisi* 1.
- Şengül, G., F. K. Atsan, and A. Bostan. "Adli Bilişim Alanındaki Mevcut Problemler, Çözüm Önerileri ve Gelecek Öngörüleri." *Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı* (2014): 17-18.
- Ses Görüntü ve Data İncelemeleri, Levent BAYRAM, Adalet Yayınevi
- Digital Image Forensics Theory and Implementation , Roy, A., Dixit, R., Naskar, R., Chakraborty, R.S., Springer